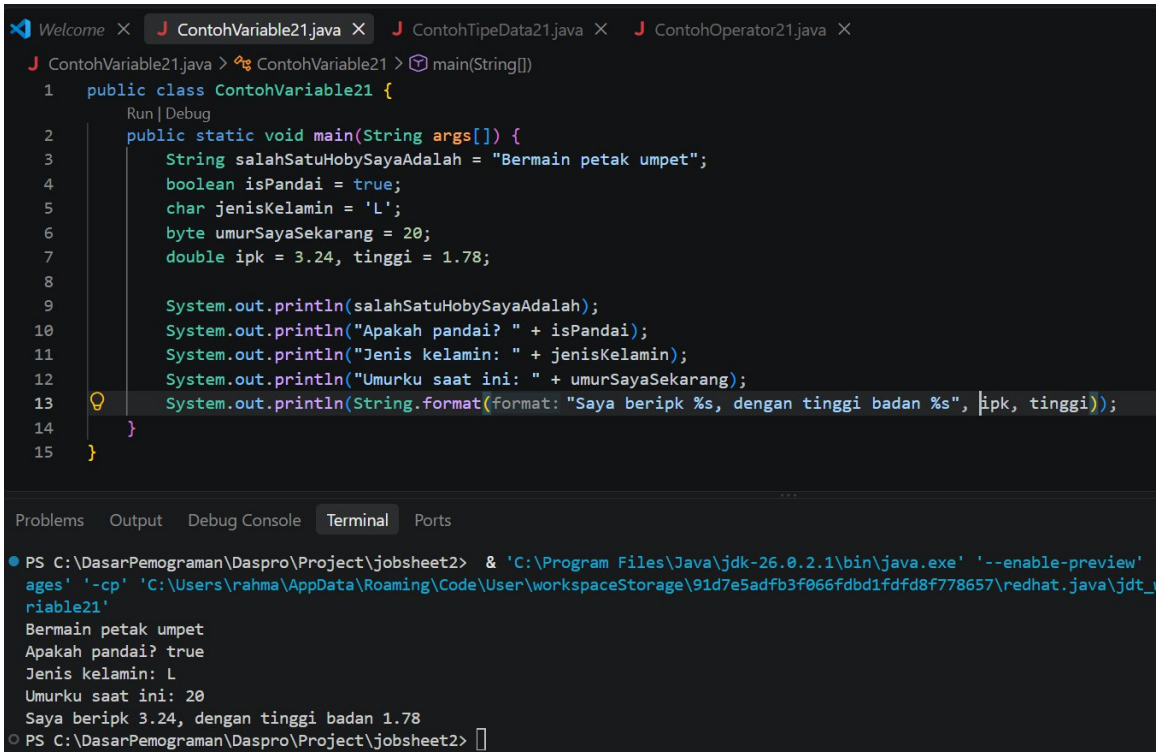
Jawaban Soal Jobsheet 2: Variabel, Tipe Data, Operator dan Input-Output

Dokumen ini berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada modul Jobsheet 2 Dasar Pemrograman.

2.1 Percobaan 1: Penggunaan Variabel



1. Silakan Anda ubah nama variabel sehingga model penamaan variabel menjadi baik dan benar!

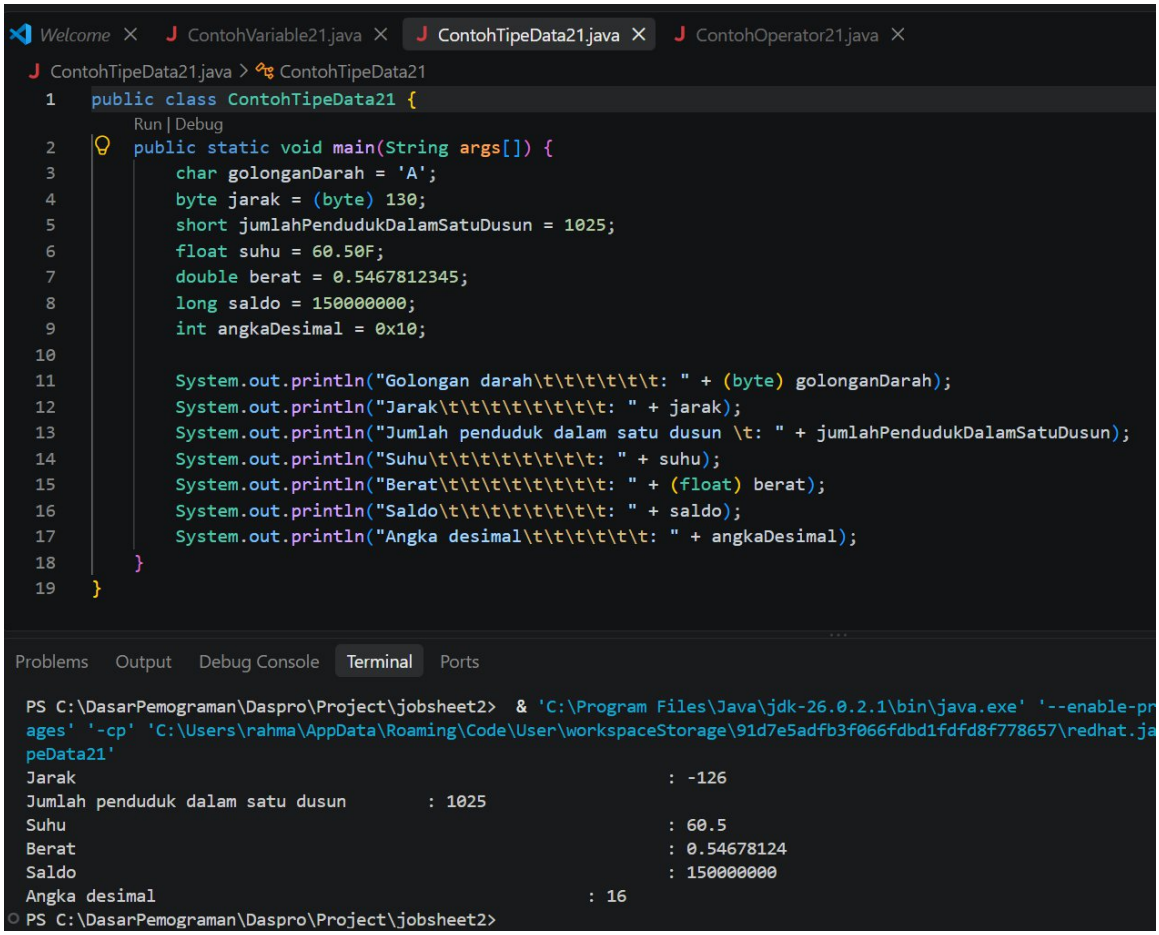
Jawaban:
Nama variabel yang baik menggunakan standar camelCase dan sebaiknya tidak diawali dengan simbol atau underscore jika tidak ada kebutuhan khusus.
- byte _umurSayaSekarang diubah menjadi: **byte umurSayaSekarang**
- double $ipk diubah menjadi: **double ipk**

2. Untuk apakah %s pada statement dibawah ini? Apakah ada yang bisa digunakan selain %s? Sebut dan jelaskan!

Jawaban:
%s digunakan sebagai "format specifier" untuk menyisipkan nilai bertipe String ke dalam

format teks. Selain %s, ada beberapa format specifier lain yang bisa digunakan, antara lain:
- **%d :** untuk bilangan bulat desimal (integer, byte, short, long)
- **%f :** untuk bilangan pecahan (float, double)
- **%c :** untuk karakter tunggal (char)
- **%b :** untuk nilai kebenaran (boolean)

2.2 Percobaan 2: Penggunaan Tipe Data



1. Mengapa ketika menampilkan nilai golonganDarah hasilnya bukan A?

Jawaban:
Karena variabel golonganDarah yang bertipe char di-cast (diubah tipenya secara paksa) menjadi byte melalui perintah (byte) golonganDarah. Hal ini menyebabkan program tidak mencetak karakternya, melainkan kode ASCII dari karakter 'A', yaitu 65.

2. Apa maksud sintak byte jarak = (byte) 130? kemudian mengapa ketika ditampilkan hasilnya berubah?

Jawaban:

Itu Adalah typecasting, nilainya berubah karena byte hanya bisa menampung angka -128 sampai 127 jadi jika melebihi batas seperti yg dicontoh angka 130 maka akan Kembali ke negative dan menghasilkan -126

3. Pada float suhu = 60.50F;, silakan hilangkan F kemudian jalankan kembali. Apa yang terjadi?

Jawaban:
Jika F dihilangkan, akan terjadi error saat kompilasi. Alasannya adalah secara bawaan (default), semua bilangan desimal pada Java dianggap bertipe double. Untuk dapat ditampung ke dalam variabel float tanpa error, kita harus menambahkan akhiran f atau F.

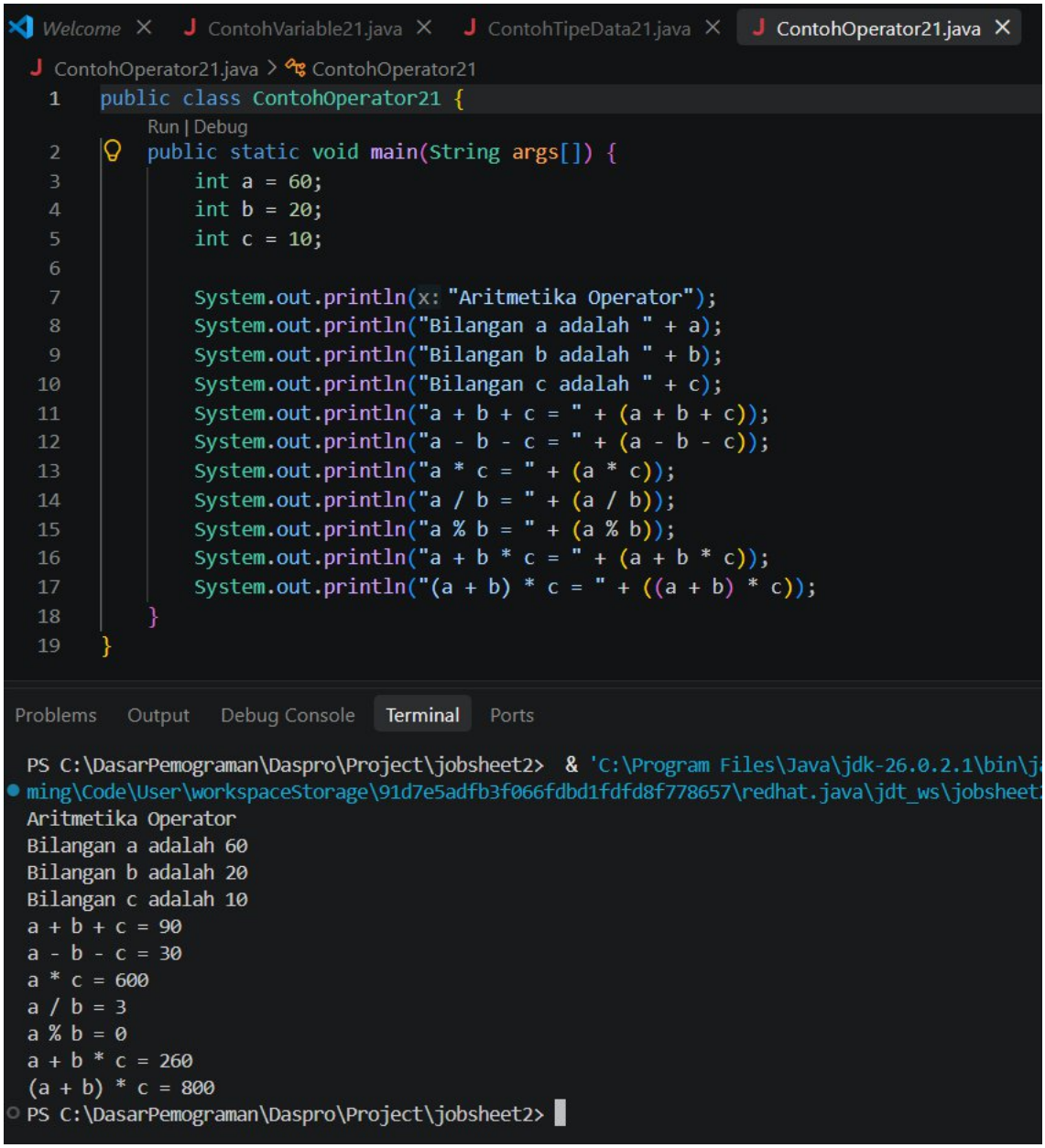
4. Mengapa ketika menampilkan nilai berat, hasilnya berubah?

Jawaban:
Variabel berat pada program dideklarasikan sebagai double yang memiliki presisi tinggi (banyak angka di belakang koma). Ketika ditampilkan, variabel tersebut di-cast menjadi float (float berat). Karena tipe float memiliki batas presisi desimal yang lebih kecil dari double, terjadilah pemotongan angka (loss of precision/truncation) sehingga nilai yang tampil sedikit berbeda di ujung desimalnya.

5. Maksud inisialisasi 0x10 pada variabel angkaDesimal digunakan untuk apa?

Jawaban:
Awalan 0x menunjukkan bahwa angka tersebut direpresentasikan dalam format bilangan Heksadesimal (basis 16). Nilai heksadesimal 0x10 setara dengan angka 16 dalam bilangan desimal biasa.

2.3 Percobaan 3: Penggunaan Operator



```
Welcome | ContohVariable21.java | ContohTipeData21.java | ContohOperator21.java
ContohOperator21.java > ContohOperator21
1   public class ContohOperator21 {
        Run | Debug
2       public static void main(String args[]) {
3           int a = 60;
4           int b = 20;
5           int c = 10;
6
7           System.out.println(x: "Aritmetika Operator");
8           System.out.println("Bilangan a adalah " + a);
9           System.out.println("Bilangan b adalah " + b);
10          System.out.println("Bilangan c adalah " + c);
11          System.out.println("a + b + c = " + (a + b + c));
12          System.out.println("a - b - c = " + (a - b - c));
13          System.out.println("a * c = " + (a * c));
14          System.out.println("a / b = " + (a / b));
15          System.out.println("a % b = " + (a % b));
16          System.out.println("a + b * c = " + (a + b * c));
17          System.out.println("(a + b) * c = " + ((a + b) * c));
18      }
19  }
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet2>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\j
ming\Code\User\workspaceStorage\91d7e5adfb3f066fdbd1fdfd8f778657\redhat.java\jdt_ws\jobsheet
Aritmetika Operator
Bilangan a adalah 60
Bilangan b adalah 20
Bilangan c adalah 10
a + b + c = 90
a - b - c = 30
a * c = 600
a / b = 3
a % b = 0
a + b * c = 260
(a + b) * c = 800
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet2>
```

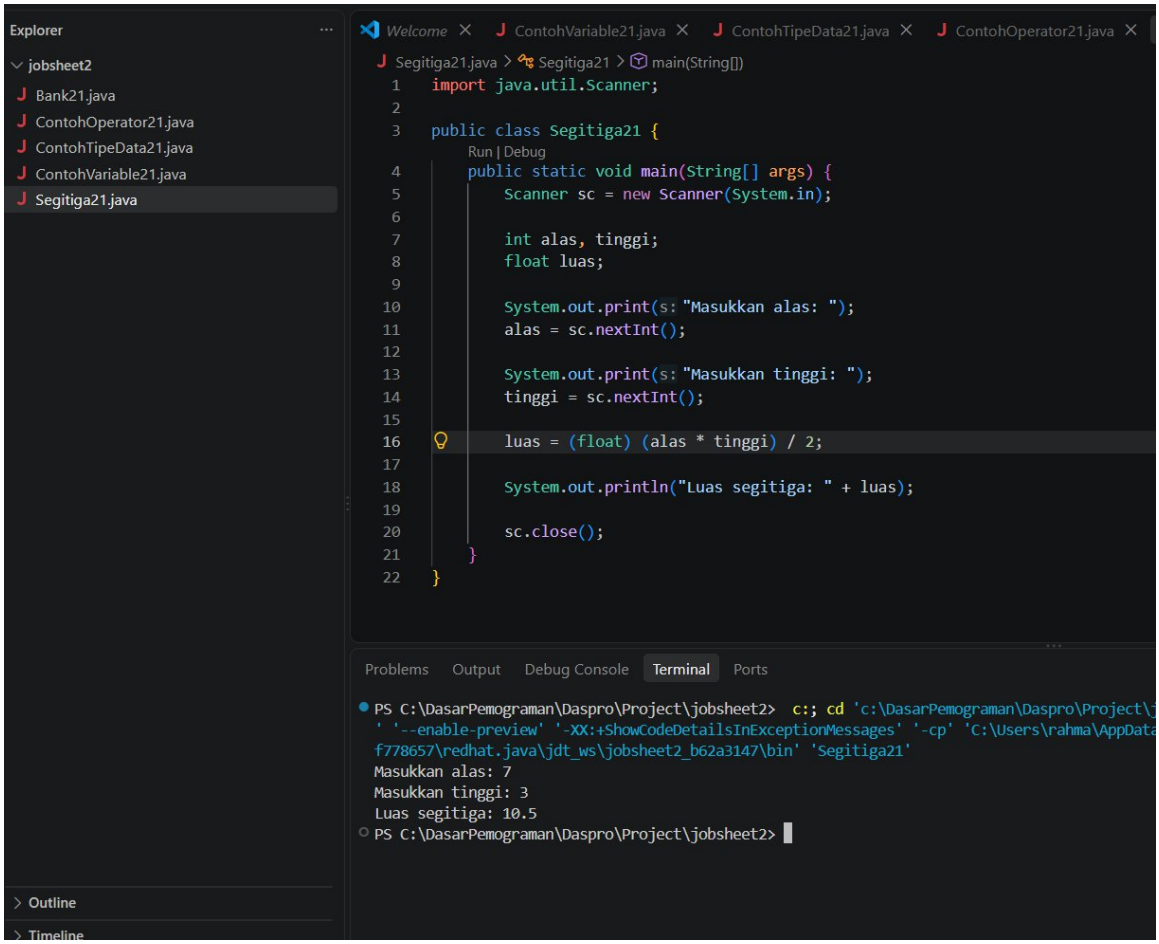
1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara a+b*c dan (a+b)*c?

Jawaban:
Perbedaannya terletak pada urutan runningnya.
- Pada a+b*c, operasi perkalian (b*c) akan dikerjakan lebih dahulu karena memiliki prioritas lebih tinggi, baru hasilnya dijumlahkan dengan a.
- Pada (a+b)*c, penggunaan tanda kurung memaksa operasi penjumlahan (a+b) untuk dikerjakan paling awal, lalu hasilnya dikalikan dengan c.

2. Apakah perbedaan a/b dan a%b!

Jawaban:
- Operator / adalah pembagian, yang akan menghasilkan nilai hasil bagi dari a dibagi b.
- Operator % adalah modulo, yang akan menghasilkan sisa hasil bagi dari pembagian a dan b.

2.4 Percobaan 4: Studi Kasus



1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 4 diatas?

Jawaban:
Deklarasi Scanner diperlukan untuk membuat objek instansiasi yang membuat program Java mengambil dan membaca input dari pengguna melalui keyboard (console) pada saat program berjalan.

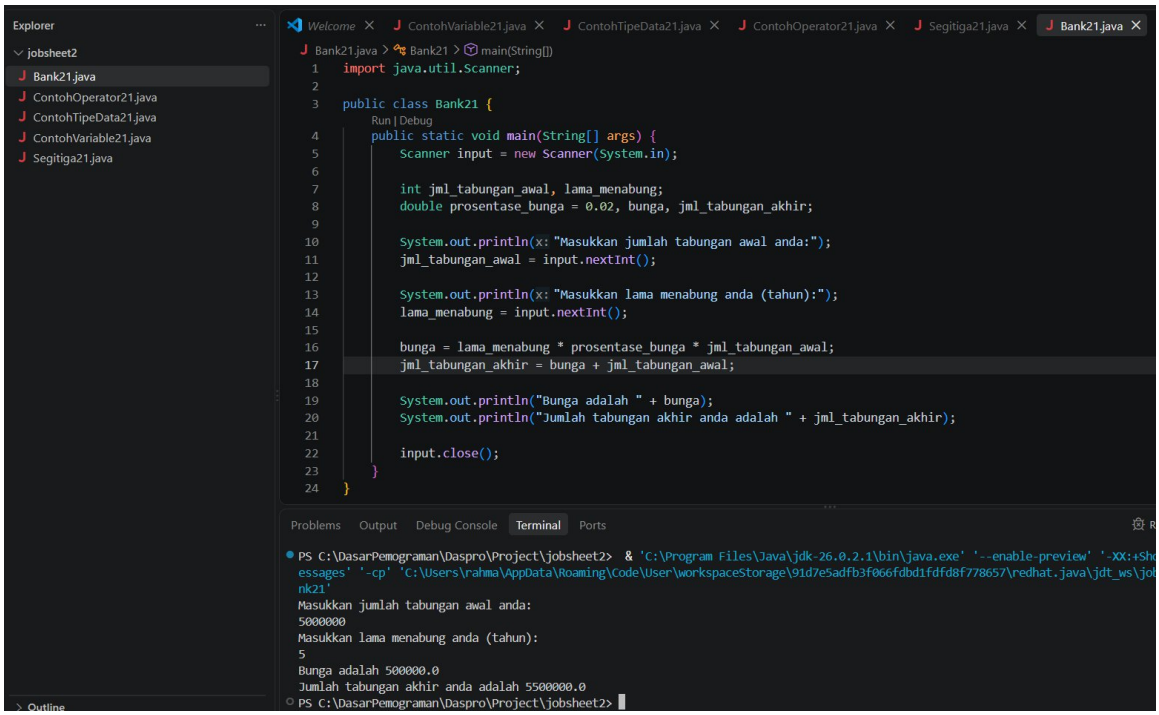
2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

```
alas = sc.nextInt();
tinggi = sc.nextInt();
```

Jawaban:
Potongan program tersebut berfungsi untuk menghentikan sementara jalannya program

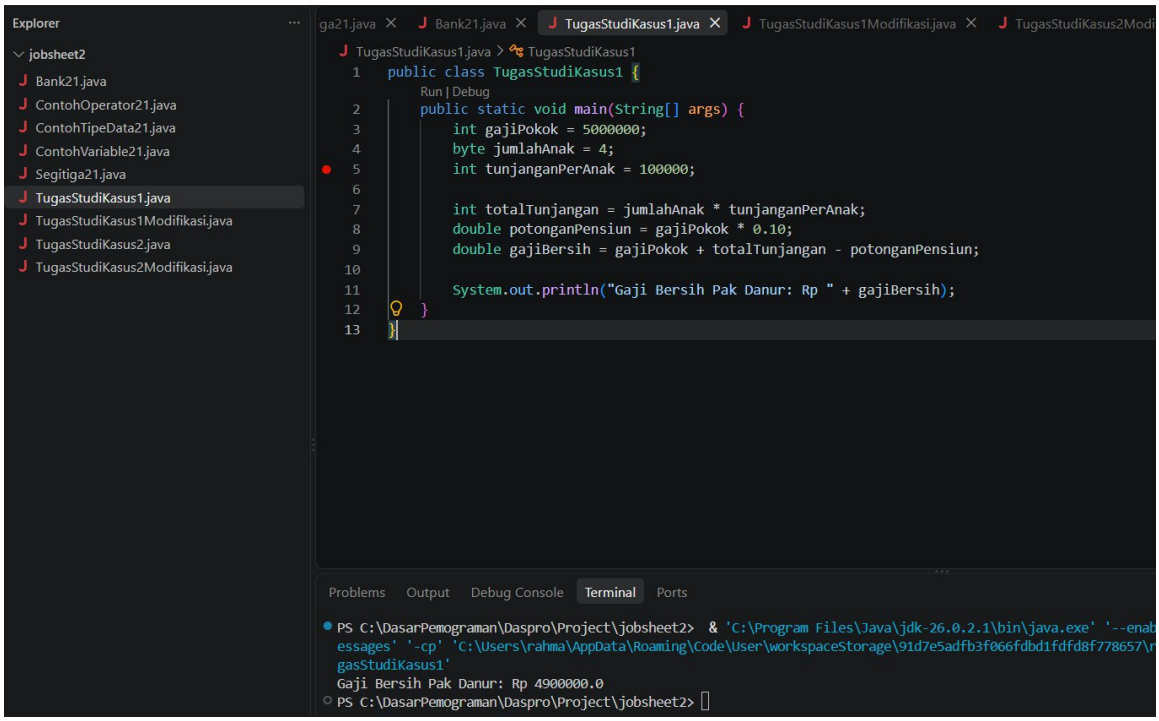
guna menunggu pengguna mengetikkan angka (bertipe integer). Nilai pertama yang diketikkan akan dibaca dan disimpan ke dalam variabel alas, dan input nilai berikutnya akan dibaca dan disimpan ke dalam variabel tinggi.

2.5 Percobaan 5: Studi Kasus

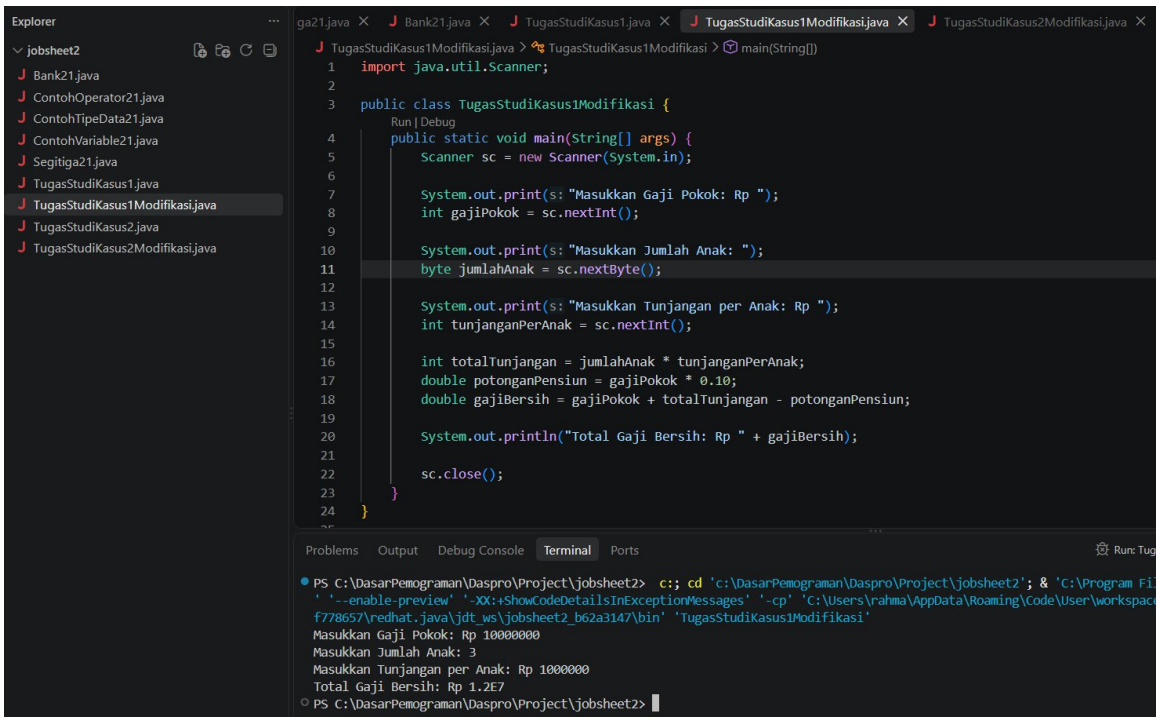


3. Tugas

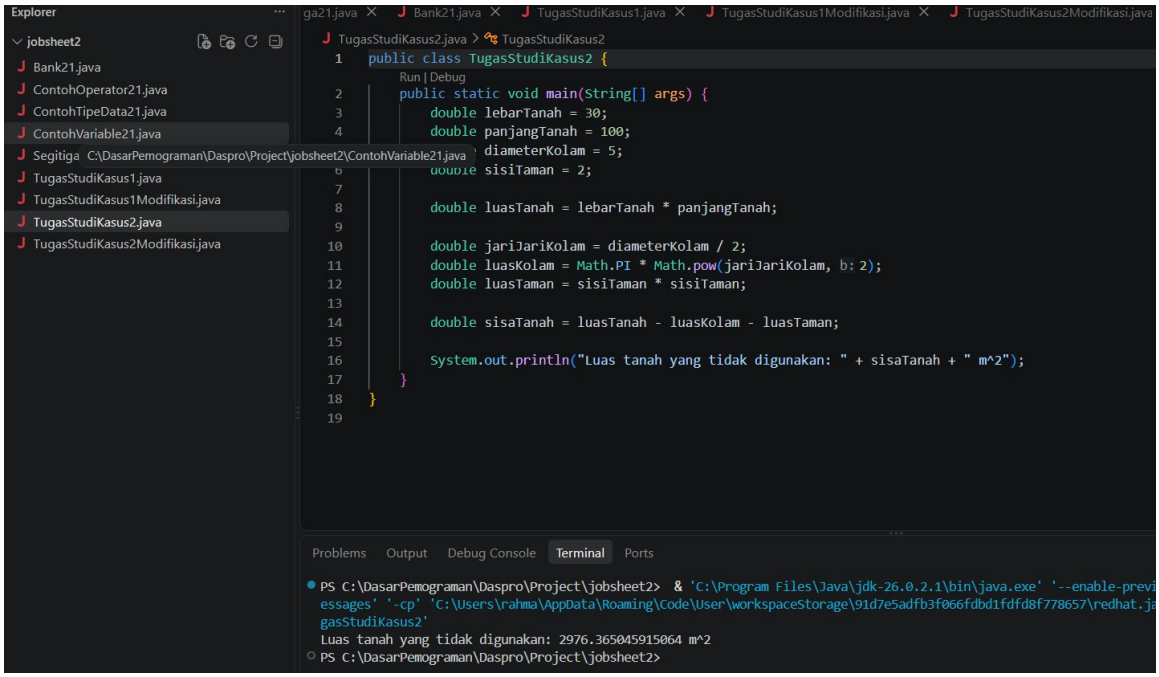
1.


Explorer
jobsheet2
Bank21.java
ContohOperator21.java
ContohTipeData21.java
ContohVariable21.java
Segitiga21.java
TugasStudiKasus1.java
TugasStudiKasus1Modifikasi.java
TugasStudiKasus2.java
TugasStudiKasus2Modifikasi.java
TugasStudiKasus1.java
public class TugasStudiKasus1 {
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
int gajiPokok = 5000000;
byte jumlahAnak = 4;
int tunjanganPerAnak = 100000;
int totalTunjangan = jumlahAnak * tunjanganPerAnak;
double potonganPensiun = gajiPokok * 0.10;
double gajiBersih = gajiPokok + totalTunjangan - potonganPensiun;
System.out.println("Gaji Bersih Pak Danur: Rp " + gajiBersih);
}
}
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet2> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe'
Gaji Bersih Pak Danur: Rp 4900000.0
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet2>

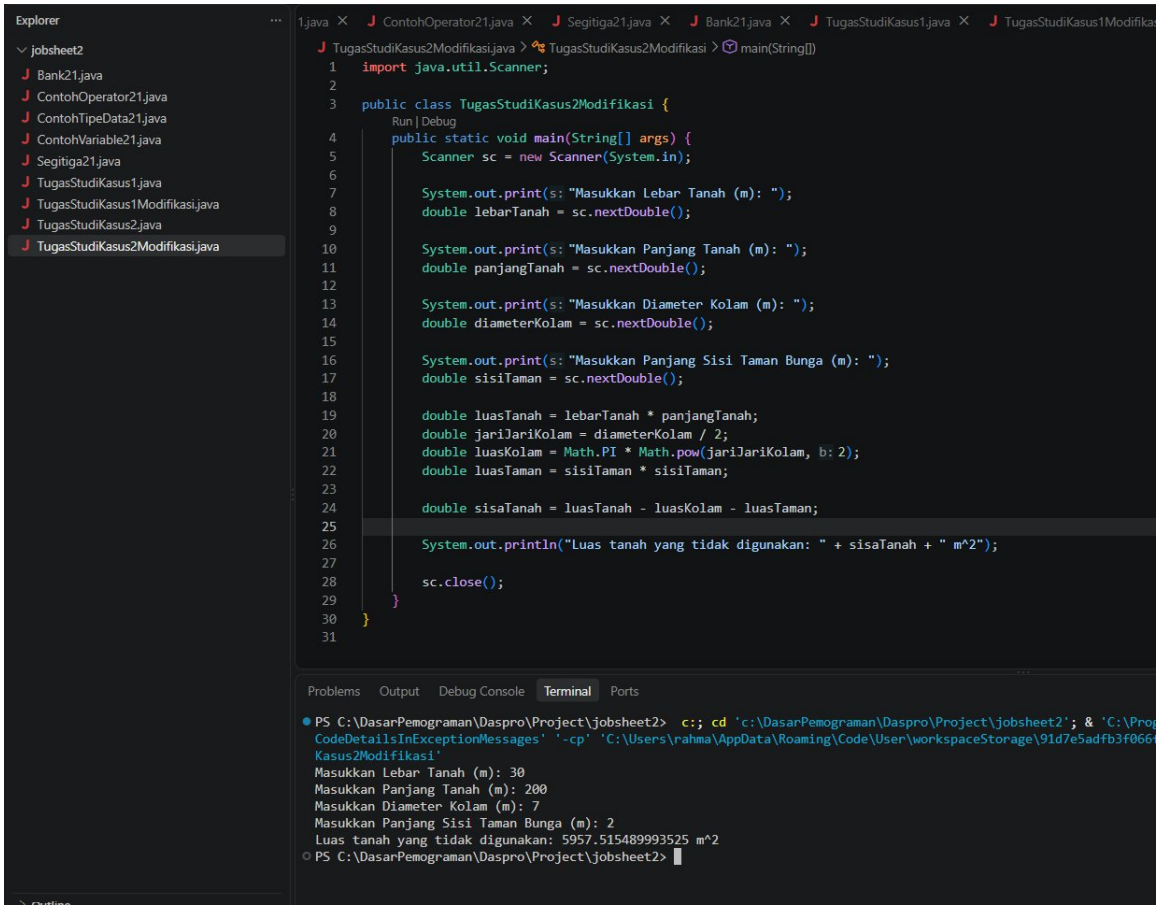
2.


Explorer
jobsheet2
Bank21.java
ContohOperator21.java
ContohTipeData21.java
ContohVariable21.java
Segitiga21.java
TugasStudiKasus1.java
TugasStudiKasus1Modifikasi.java
TugasStudiKasus2.java
TugasStudiKasus2Modifikasi.java
TugasStudiKasus1Modifikasi.java
import java.util.Scanner;
public class TugasStudiKasus1Modifikasi {
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print(s: "Masukkan Gaji Pokok: Rp ");
int gajiPokok = sc.nextInt();
System.out.print(s: "Masukkan Jumlah Anak: ");
byte jumlahAnak = sc.nextByte();
System.out.print(s: "Masukkan Tunjangan per Anak: Rp ");
int tunjanganPerAnak = sc.nextInt();
int totalTunjangan = jumlahAnak * tunjanganPerAnak;
double potonganPensiun = gajiPokok * 0.10;
double gajiBersih = gajiPokok + totalTunjangan - potonganPensiun;
System.out.println("Total Gaji Bersih: Rp " + gajiBersih);
sc.close();
}
}
Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet2>
Masukkan Gaji Pokok: Rp 10000000
Masukkan Jumlah Anak: 3
Masukkan Tunjangan per Anak: Rp 1000000
Total Gaji Bersih: Rp 1.2E7
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet2>

3.


Explorer
jobsheet2
Bank21.java
ContohOperator21.java
ContohTipeData21.java
ContohVariable21.java
Segitiga C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet2\ContohVariable21.java
TugasStudiKasus1.java
TugasStudiKasus1Modifikasi.java
TugasStudiKasus2.java
TugasStudiKasus2Modifikasi.java
TugasStudiKasus2.java > TugasStudiKasus2
public class TugasStudiKasus2 {
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
double lebarTanah = 30;
double panjangTanah = 100;
diameterKolam = 5;
double sisiTaman = 2;
double luasTanah = lebarTanah * panjangTanah;
double jariJariKolam = diameterKolam / 2;
double luasKolam = Math.PI * Math.pow(jariJariKolam, b: 2);
double luasTaman = sisiTaman * sisiTaman;
double sisaTanah = luasTanah - luasKolam - luasTaman;
System.out.println("Luas tanah yang tidak digunakan: " + sisaTanah + " m^2");
}
}
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet2> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.2.1\bin\java.exe' '--enable-previ
essages' '-cp' 'C:\Users\rahma\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\91d7e5adfb3f066fdbd1fdfd8f778657\redhat.ja
gasStudiKasus2'
Luas tanah yang tidak digunakan: 2976.365045915064 m^2
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet2>

4.


Explorer
jobsheet2
Bank21.java
ContohOperator21.java
ContohTipeData21.java
ContohVariable21.java
Segitiga21.java
TugasStudiKasus1.java
TugasStudiKasus1Modifikasi.java
TugasStudiKasus2.java
TugasStudiKasus2Modifikasi.java
TugasStudiKasus2Modifikasi.java > TugasStudiKasus2Modifikasi > main(String[])
import java.util.Scanner;
public class TugasStudiKasus2Modifikasi {
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print(s: "Masukkan Lebar Tanah (m): ");
double lebarTanah = sc.nextDouble();
System.out.print(s: "Masukkan Panjang Tanah (m): ");
double panjangTanah = sc.nextDouble();
System.out.print(s: "Masukkan Diameter Kolam (m): ");
double diameterKolam = sc.nextDouble();
System.out.print(s: "Masukkan Panjang Sisi Taman Bunga (m): ");
double sisiTaman = sc.nextDouble();
double luasTanah = lebarTanah * panjangTanah;
double jariJariKolam = diameterKolam / 2;
double luasKolam = Math.PI * Math.pow(jariJariKolam, b: 2);
double luasTaman = sisiTaman * sisiTaman;
double sisaTanah = luasTanah - luasKolam - luasTaman;
System.out.println("Luas tanah yang tidak digunakan: " + sisaTanah + " m^2");
sc.close();
}
}
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet2> c:; cd 'c:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet2'; & 'C:\Prog
CodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\rahma\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\91d7e5adfb3f066
Kasus2Modifikasi'
Masukkan Lebar Tanah (m): 30
Masukkan Panjang Tanah (m): 200
Masukkan Diameter Kolam (m): 7
Masukkan Panjang Sisi Taman Bunga (m): 2
Luas tanah yang tidak digunakan: 5957.515489993525 m^2
PS C:\DasarPemograman\Daspro\Project\jobsheet2>